초등 **5학년**

2024년 하반기 HME

# 해법수학 학력평가 정답 및 풀이

**정 답**

| | | |
|---|---|---|
| **1.** 500 | **2.** ④ | **3.** 360 |
| **4.** 3 | **5.** 5 | **6.** 856 |
| **7.** 123 | **8.** ② | **9.** 12 |
| **10.** 38 | **11.** 19 | **12.** 16 |
| **13.** 75 | **14.** 9 | **15.** 44 |
| **16.** 648 | **17.** 29 | **18.** 26 |
| **19.** 99 | **20.** 638 | **21.** 252 |
| **22.** 60 | **23.** 242 | **24.** 82 |
| **25.** 8 | | |

**1.** 백의 자리 아래 수를 버려서 나타냅니다.
$\underline{519}$ ⇨ 500
버립니다.

**2.** 도형을 접었을 때 완전히 겹치는 직선은 ④입니다.

**3.** $0.36\times100=36$이므로 □$\times0.1=36$입니다.
⇨ $360\times0.1=36$이므로 □ 안에 알맞은 수는 360입니다.

**4.** 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형은 정사각형, 원, 평행사변형이므로 점대칭도형은 모두 3개입니다.

**5.** $\frac{7}{8}\times\frac{5}{21}=\frac{\overset{1}{\cancel{7}}\times5}{8\times\underset{3}{\cancel{21}}}=\frac{5}{24}$ ⇨ □=5

**6.** $1.07\times8=\frac{107}{100}\times8=\frac{856}{100}=8.56$
따라서 ㉠에 알맞은 수는 856입니다.

**7.** $4\frac{5}{9}\times27=\frac{41}{\underset{1}{\cancel{9}}}\times\overset{3}{\cancel{27}}=123$

**8.** ① $\underline{57403}$ ⇨ 60000
올립니다.
② $\underline{60014}$ ⇨ 70000
올립니다.
③ $\underline{60000}$ ⇨ 60000
④ $\underline{50479}$ ⇨ 60000
올립니다.
⑤ $\underline{59007}$ ⇨ 60000
올립니다.

**9.** $0.24\times7=1.68$, $5.7\times2.4=13.68$
⇨ $13.68-1.68=12$

**10.** 마름모는 네 변의 길이가 모두 같으므로 둘레는
$9.5\times4=38$ (cm)입니다.

**11.** (선분 ㄱㄴ)+(선분 ㄱㄷ)$=65-27=38$ (cm)
⇨ (선분 ㄱㄴ)=(선분 ㄱㄷ)이므로
(선분 ㄱㄴ)$=38\div2=19$ (cm)입니다.

**12.** $7\frac{1}{5}>6\frac{3}{8}>4\frac{5}{6}>2\frac{2}{9}$이므로 가장 큰 수는 $7\frac{1}{5}$이고 가장 작은 수는 $2\frac{2}{9}$입니다.

⇨ $7\frac{1}{5}\times2\frac{2}{9}=\frac{\overset{4}{\cancel{36}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{4}{\cancel{20}}}{\underset{1}{\cancel{9}}}=16$

**13.** 점대칭도형에서 각각의 대응각의 크기가 서로 같으므로
(각 ㄹㅁㅂ)=(각 ㄱㄴㄷ)=110°입니다.
사각형의 네 각의 크기의 합은 360°이므로
(각 ㄹㄱㅂ)$=360°-75°-110°-100°=75°$입니다.

**14.** 40 초과 58 이하인 수는 40보다 크고 58과 같거나 작은 수입니다. 이 중 짝수는 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58이므로 어떤 자연수는 모두 9개입니다.

**15.** $\frac{1}{9}\times\frac{1}{5}=\frac{1}{45}$이고 $\frac{1}{45}<\frac{1}{□}$이므로 45>□입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중에서 가장 큰 수는 44입니다.

**16.** (중국 돈 5위안)$=188.8\times5=944$(원)
(일본 돈 32엔)$=9.25\times32=296$(원)
⇨ $944-296=648$(원)

**17.** (9일 동안 늦어진 시간)$=2\frac{2}{3}\times 9=\frac{\overset{1}{\cancel{8}}}{\cancel{3}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{1}=24$(분)

오전 8시−24분=오전 7시 36분이므로 ㉠=7, ㉡=36입니다.

⇨ ㉡−㉠=36−7=29

**18.** 모두 소수로 나타내면

0.7 $\overset{+0.55}{\rightarrow}$ 1.25 $\overset{+0.55}{\rightarrow}$ 1.8 $\overset{+0.55}{\rightarrow}$ 2.35 $\overset{+0.55}{\rightarrow}$ 2.9 $\overset{+0.55}{\rightarrow}$ 3.45

이므로 0.55씩 커지는 규칙입니다.

47번째 수는 0.7부터 0.55씩 46번 커진 수이므로

0.7+0.55×46=0.7+25.3=26입니다.

**19.** 삼각형 ㄱㄴㄷ과 삼각형 ㄹㅁㅂ은 정삼각형이므로

(각 ㅅㅁㄷ)=(각 ㅅㄷㅁ)=60°,

(각 ㅁㅅㄷ)=180°−60°−60°=60°로 삼각형 ㅅㅁㄷ도 정삼각형입니다.

(선분 ㅁㄷ)=(선분 ㅅㅁ)=(선분 ㅅㄷ)=5.5+5.5=11 (cm)

(선분 ㄱㄷ)=(선분 ㄱㄴ)=(선분 ㄴㄷ)=11+11=22 (cm)

(선분 ㄴㅇ)=(선분 ㅂㅇ)=22−5.5=16.5 (cm)

⇨ (굵은 선의 길이의 합)=(11+22+16.5)×2

=49.5×2=99 (cm)

**20.** ㉠+㉡+㉢이 28 이하이고 ㉠+㉡<㉢입니다.

㉠×㉡×㉢이 가장 작게 되려면 ㉠=1, ㉡=2, ㉢=4 또는 ㉠=2, ㉡=1, ㉢=4이어야 합니다.

⇨ 1×2×4=8 또는 2×1×4=8

㉠×㉡×㉢이 가장 크게 되려면 ㉠=6, ㉡=7, ㉢=15 또는 ㉠=7, ㉡=6, ㉢=15이어야 합니다.

⇨ 6×7×15=630 또는 7×6×15=630

따라서 계산에서 나올 수 있는 결과가 8 이상 630 이하이므로 ■=8, ▲=630입니다.

⇨ ■+▲=8+630=638

**21.** 대응점에서 대칭의 중심까지의 거리는 같으므로

(선분 ㄱㅅ)=(선분 ㄷㅅ), (선분 ㅁㅅ)=(선분 ㅂㅅ)이고

(선분 ㄱㅁ)=(선분 ㄷㅂ)입니다.

선분 ㅁㅂ의 길이가 선분 ㄱㄷ의 길이의 $\frac{1}{2}$이므로 선분 ㄱㅁ, 선분 ㄷㅂ의 길이는 선분 ㄱㄷ의 길이의 $\frac{1}{4}$입니다.

삼각형 ㄱㄴㅁ의 밑변을 선분 ㄱㅁ, 삼각형 ㄱㄴㄷ의 밑변을 선분 ㄱㄷ이라 하면

삼각형 ㄱㄴㅁ의 높이는 삼각형 ㄱㄴㄷ의 높이와 같고 밑변의 길이는 삼각형 ㄱㄴㄷ의 밑변의 길이의 $\frac{1}{4}$이므로 넓이도 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이의 $\frac{1}{4}$입니다.

마찬가지로 삼각형 ㄴㄷㅂ, 삼각형 ㄹㄷㅂ, 삼각형 ㄹㄱㅁ의 넓이도 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이의 $\frac{1}{4}$입니다.

따라서 색칠한 부분의 넓이는 삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이와 같습니다.

⇨ (색칠한 부분의 넓이)=28×18÷2=252 ($cm^2$)

**22.** 두 분수는 진분수이므로 ㉠은 19보다 큰 수이고, ㉡은 38보다 작은 수입니다.

$\frac{\overset{1}{\cancel{19}}}{㉠}\times\frac{㉡}{\underset{2}{\cancel{38}}}=\frac{1}{㉠}\times\frac{㉡}{2}=\frac{5}{18}$이므로 ㉡은 5의 배수이고, $\frac{㉡}{38}$은 기약분수이므로 ㉡이 될 수 있는 수는 5, 15, 25, 35입니다.

① ㉡이 5일 때 ㉠은 9입니다.

② ㉡이 15일 때 ㉠은 27입니다.

③ ㉡이 25일 때 ㉠은 45입니다.

④ ㉡이 35일 때 ㉠은 63입니다.

㉠은 19보다 큰 수이어야 하므로 만족하는 ㉠과 ㉡은 각각 27과 15, 45와 25, 63과 35입니다.

따라서 ㉠이 될 수 있는 수의 합과 ㉡이 될 수 있는 수의 합의 차를 구하면 (27+45+63)−(15+25+35)=135−75=60입니다.

**23.**
- 버림하여 십의 자리까지 나타내었을 때 760이 되는 자연수는 760 이상 770 미만인 수입니다.
- 올림하여 십의 자리까지 나타내었을 때 770이 되는 자연수는 760 초과 770 이하인 수입니다.
- 반올림하여 십의 자리까지 나타내었을 때 760이 되는 자연수는 755 이상 765 미만인 수입니다.

세 범위 중에서 공통된 범위의 수는 760 초과 765 미만인 수이고 이 범위를 만족하는 자연수는 761, 762, 763, 764입니다.

㉯는 ㉮보다 9만큼 더 큰 수이므로 ㉯=㉮+9이고 ㉰는 ㉯보다 18만큼 더 큰 수이므로

㉰=㉯+18=(㉮+9)+18=㉮+27입니다.

(세 수의 합)=㉮+㉯+㉰

=㉮+(㉮+9)+(㉮+27)

=㉮×3+36

=㉮×3+12×3

=(㉮+12)×3

즉, 세 수의 합은 (㉮+12)를 3배 한 수이므로 3의 배수입니다. 761, 762, 763, 764 중 3의 배수는 762이므로

(㉮+12)×3=762, ㉮+12=254, ㉮=242입니다.

따라서 주어진 조건을 모두 만족하는 자연수 ㉮는 242입니다.

**24.** 원이 1개일 때 대칭의 중심에서 가장 먼 곳까지의 거리는 원의 반지름과 같으므로 6 cm입니다.

원이 2개일 때 대칭의 중심에서 가장 먼 곳까지의 거리는 원의 반지름의 $\frac{3}{2}$배이므로 $\left(6\times\frac{3}{2}\right)$ cm입니다.

원이 3개일 때 대칭의 중심에서 가장 먼 곳까지의 거리는 원의 반지름의 $\frac{4}{2}$배이므로 $\left(6\times\frac{4}{2}\right)$ cm입니다.

원이 4개일 때 대칭의 중심에서 가장 먼 곳까지의 거리는 원의 반지름의 $\frac{5}{2}$배이므로 $\left(6\times\frac{5}{2}\right)$ cm입니다.

원이 ■개일 때 대칭의 중심에서 가장 먼 곳까지의 거리는 원의 반지름의 $\frac{■+1}{2}$배이므로 $\left(6\times\frac{■+1}{2}\right)$ cm입니다.

만든 도형의 대칭의 중심에서 가장 먼 곳까지의 거리가 0.54 m=54 cm일 때

$\overset{3}{\cancel{6}}\times\frac{■+1}{\cancel{2}_{1}}=54$, ■+1=54÷3, ■+1=18, ■=17이므로

원을 17개 이어 붙인 것입니다.

만든 도형의 대칭의 중심에서 가장 먼 곳까지의 거리가 1.98 m=198 cm일 때

$\overset{3}{\cancel{6}}\times\frac{■+1}{\cancel{2}_{1}}=198$, ■+1=198÷3, ■+1=66, ■=65이므로

원을 65개 이어 붙인 것입니다.

만든 도형의 대칭의 중심에서 가장 먼 곳까지의 거리가 0.54 m 이상 1.98 m 이하일 때 이어 붙인 원은 17개 이상 65개 이하입니다.

따라서 ㉠은 17, ㉡은 65이므로 ㉠+㉡=17+65=82입니다.

**25.** 52.9에 0.11을 ●번 곱하면 10은 (1000−●)번 곱합니다.

① 52.9에 0.11을 500번 곱한다면 10은 500번 곱하므로

$52.9\times\underbrace{0.11\times0.11\times\cdots\times0.11}_{500번}\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{500번}$

$=529\times0.1\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{500번}\times\underbrace{0.01\times0.01\times\cdots\times0.01}_{500번}$

$\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{500번}$

$=529\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{500번}\times\underbrace{0.1\times0.1\times0.1\times\cdots\times0.1}_{1001번}$

$\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{500번}$

$=529\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{500번}\times\underbrace{0.1\times0.1\times\cdots\times0.1}_{501번}$

로 소수 501자리 수가 됩니다.

② 52.9에 0.11을 499번 곱한다면 10은 501번 곱하므로

$52.9\times\underbrace{0.11\times0.11\times\cdots\times0.11}_{499번}\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{501번}$

$=529\times0.1\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{499번}\times\underbrace{0.01\times0.01\times\cdots\times0.01}_{499번}$

$\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{501번}$

$=529\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{499번}\times\underbrace{0.1\times0.1\times0.1\times\cdots\times0.1}_{999번}$

$\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{501번}$

$=529\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{499번}\times\underbrace{0.1\times0.1\times\cdots\times0.1}_{498번}$

로 소수 498자리 수가 됩니다.

③ 52.9에 0.11을 498번 곱한다면 10은 502번 곱하므로

$52.9\times\underbrace{0.11\times0.11\times\cdots\times0.11}_{498번}\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{502번}$

$=529\times0.1\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{498번}\times\underbrace{0.01\times0.01\times\cdots\times0.01}_{498번}$

$\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{502번}$

$=529\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{498번}\times\underbrace{0.1\times0.1\times0.1\times\cdots\times0.1}_{997번}$

$\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{502번}$

$=529\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{498번}\times\underbrace{0.1\times0.1\times\cdots\times0.1}_{495번}$

로 소수 495자리 수가 됩니다.

즉, 0.11을 ●번 곱하면 10을 (1000−●)번 곱한 것이므로 계산한 값은 소수 {●×2−(1000−●)+1} 자리 수가 됩니다.

계산 결과가 소수 세 자리 수가 되려면

●×2−(1000−●)+1=3, ●=334이므로

0.11을 334번, 10을 666번 곱해야 합니다.

11=11

11×11=121

11×11×11=1331

11×11×11×11=14641

11×11×11×11×11=161051

11×11×11×11×11×11=1771561

⋮

11에 11을 한 번씩 더 곱하면 일의 자리 숫자는 항상 1이고 십의 자리 숫자는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0이 반복되므로 11을 334번 곱하면 334÷10=33…4이므로 일의 자리 숫자는 1, 십의 자리 숫자는 4입니다.

$52.9\times\underbrace{0.11\times0.11\times\cdots\times0.11}_{334번}\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{666번}$의 계산 결과의 소수 둘째 자리 숫자는 529에 11을 334번 곱한 수의 십의 자리 숫자와 같고, $529\times\underbrace{11\times11\times\cdots\times11}_{334번}$의 계산 결과의 십의 자리 숫자는 529×41의 계산 결과의 십의 자리 숫자와 같습니다.

따라서 529×41=21689이므로

$52.9\times\underbrace{0.11\times0.11\times\cdots\times0.11}_{334번}\times\underbrace{10\times10\times\cdots\times10}_{666번}$의 계산 결과의 소수 둘째 자리 숫자는 8입니다.